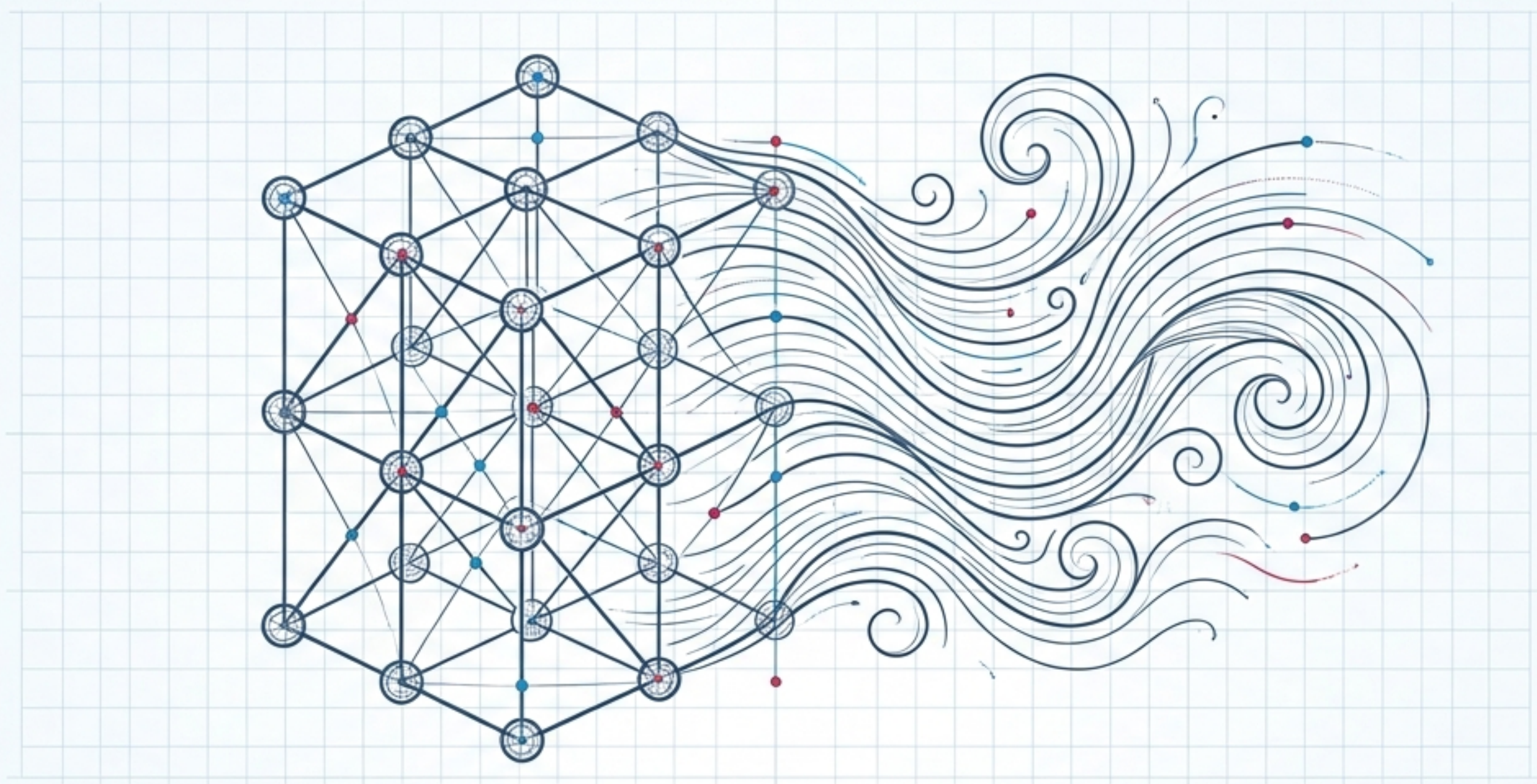




ପ୍ରଦାର୍ଥର ଗାଠନିକ ଧର୍ମ

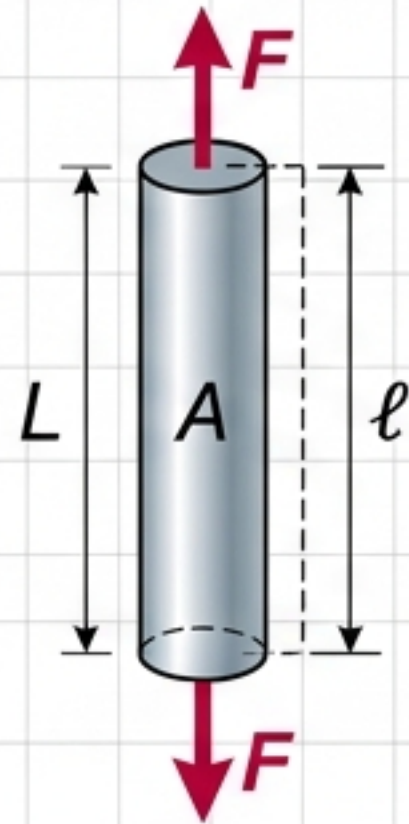
The Blueprint of Matter: From Solid Deformation to Fluid Dynamics.

হকের সূত্র: স্থিতিস্থাপকতার মূল ভিত্তি

স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে পীরণ (Stress) ও বিকৃতির (Strain) অনুপাত একটি ধ্রুবক।

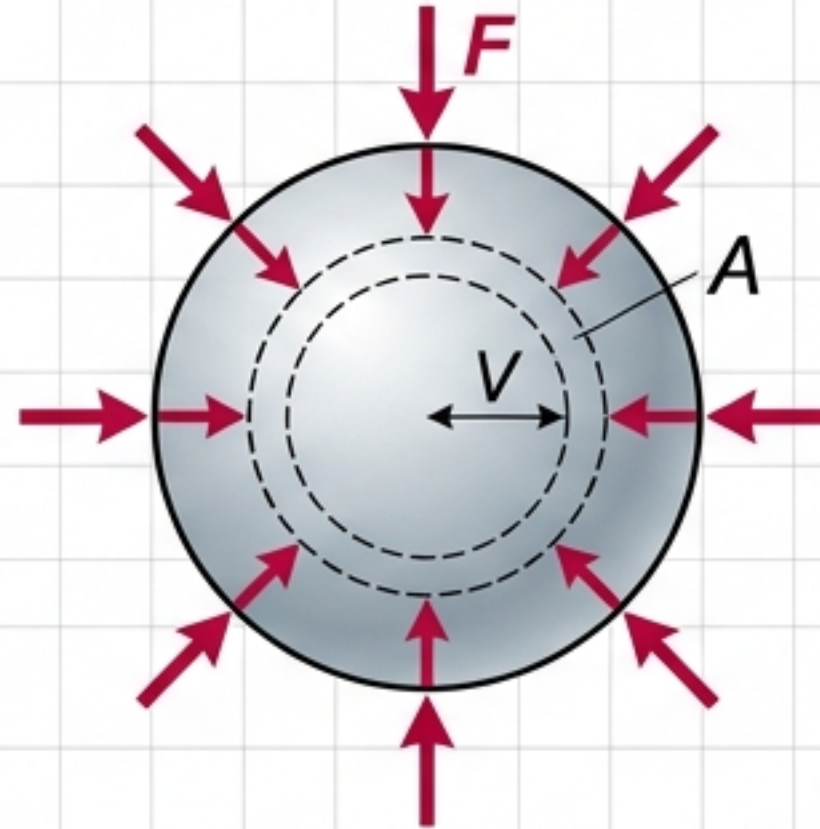
$$\text{পীরণ} \propto \text{বিকৃতি} \Rightarrow \frac{\text{পীরণ}}{\text{বিকৃতি}} = E \text{ (ধ্রুবক)}$$

ইয়ং গুণাক্ষ (Y)



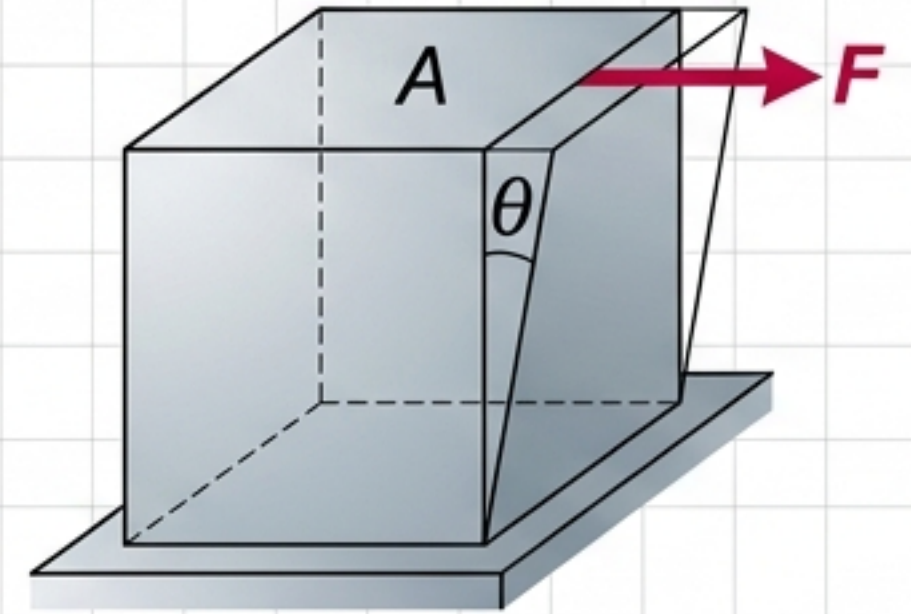
$$Y = \frac{FL}{A\ell}$$

আয়তন গুণাক্ষ (B)



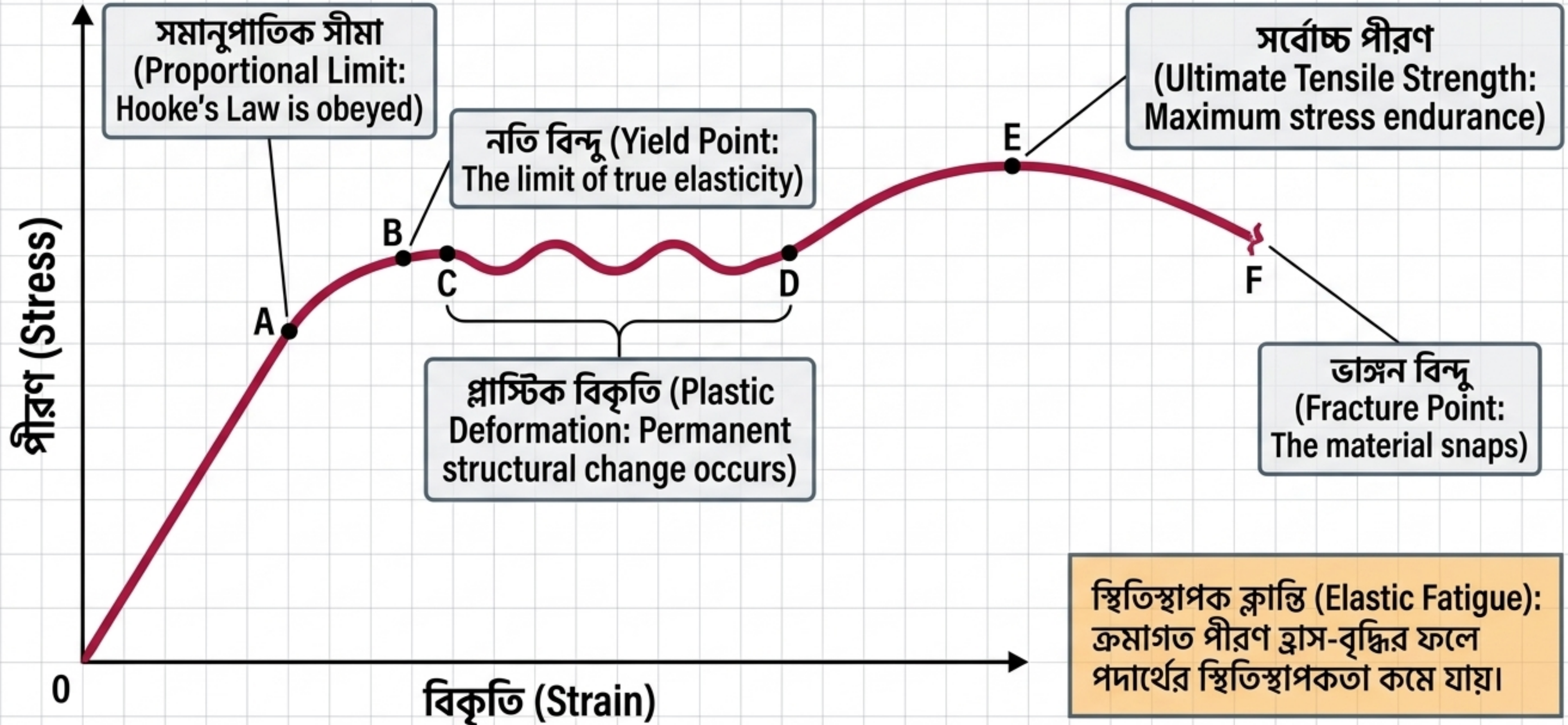
$$B = \frac{FV}{Av}$$

দৃঢ়তার গুণাক্ষ (n)

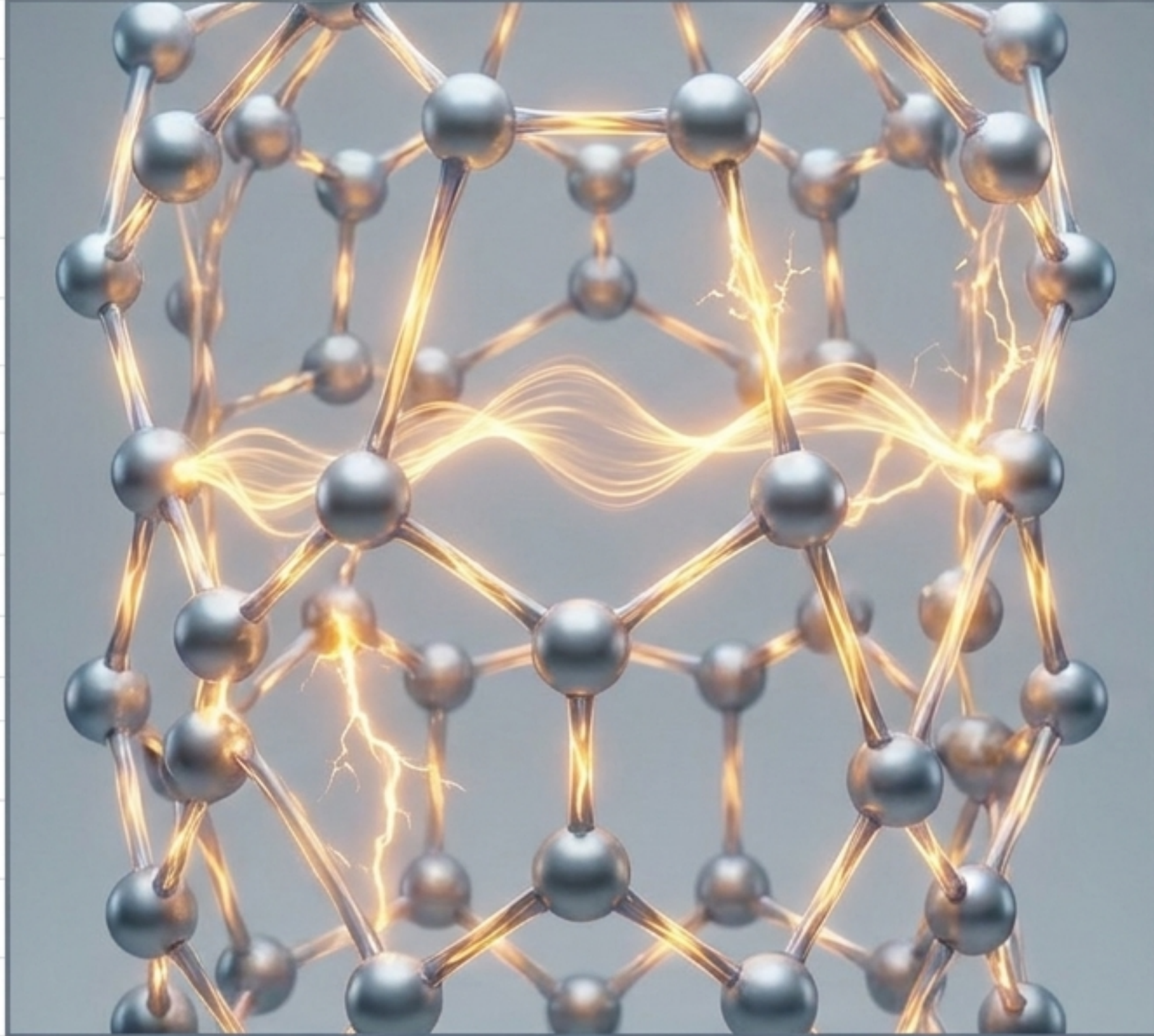


$$n = \frac{F}{A\theta}$$

পীরণ-বিকৃতি লেখচিত্র: একটি পদার্থের ভাঙনের যাত্রা



সঞ্চিত শক্তি: বিকৃতির মূল্য



একক আয়তনে সঞ্চিত বিভব শক্তি
(Energy per unit volume)

$$W = \frac{1}{2} F \ell$$

$$U = \frac{1}{2} \times \left(\frac{F}{A} \right) \times \left(\frac{\ell}{L} \right)$$

$$U = \frac{1}{2} \times \text{পীরণ} \times \text{বিকৃতি}$$

এই সঞ্চিত শক্তিই বস্তুকে বল অপসারণের পর
তার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

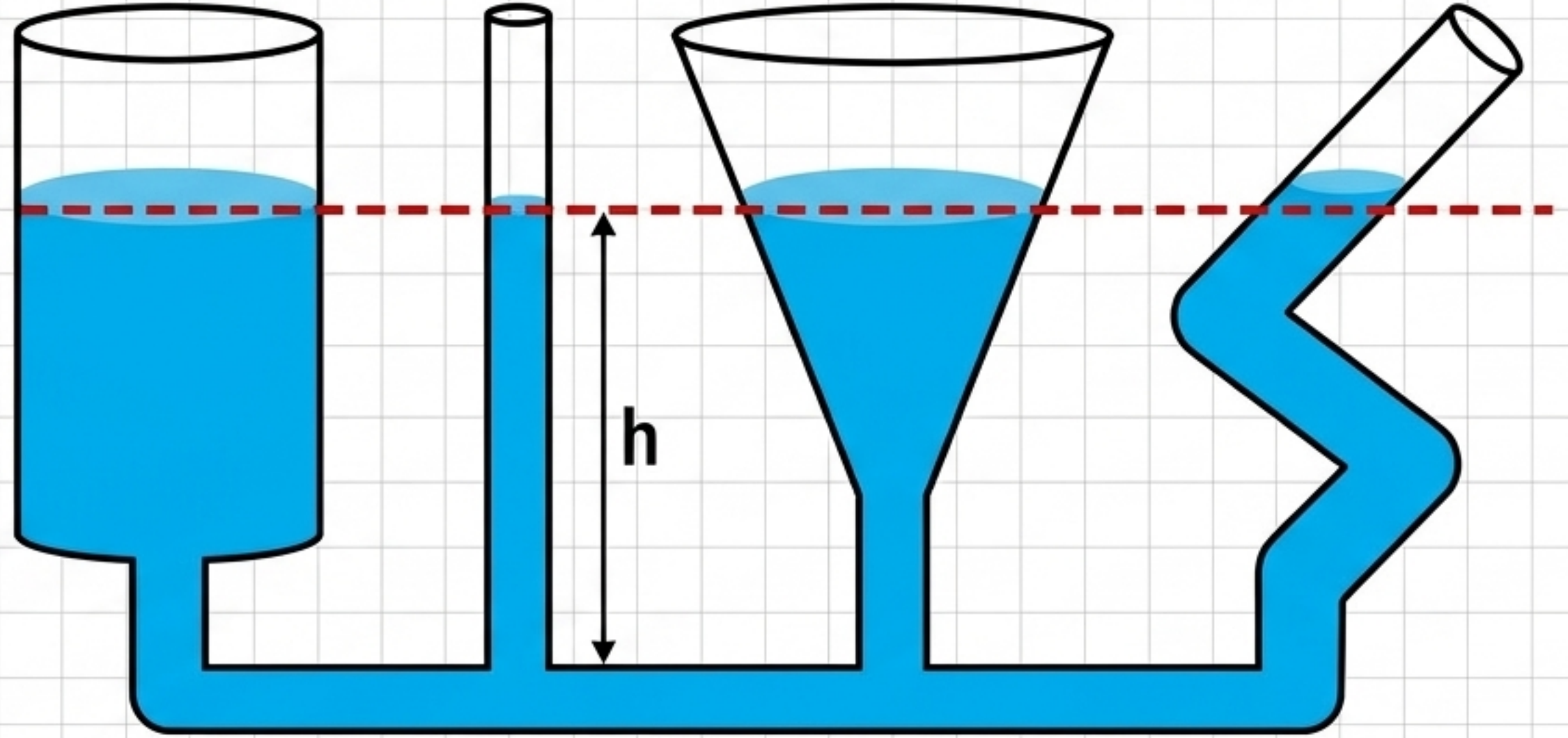
তরলের অভ্যন্তরে চাপ ও হাইড্রোস্ট্যাটিক প্যারাদক্স

$$P = h\rho g$$

h = গভীরতা (Depth)

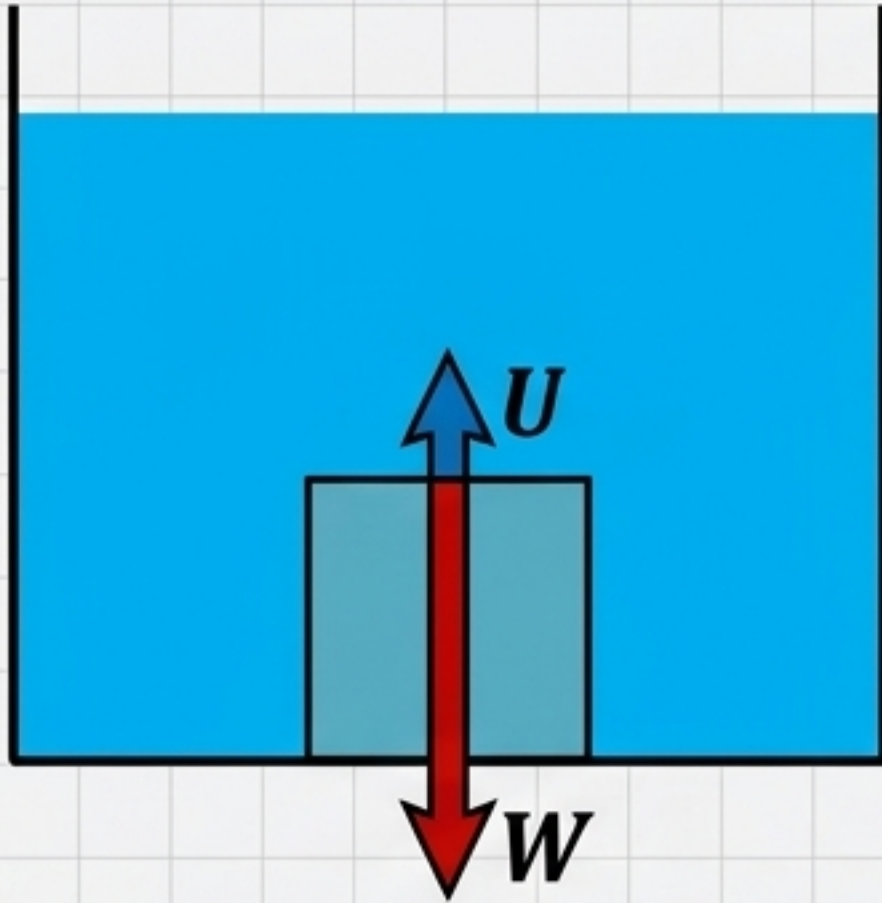
ρ = তরলের ঘনত্ব (Density)

g = অভিকর্ষজ ত্বরণ (Gravity)



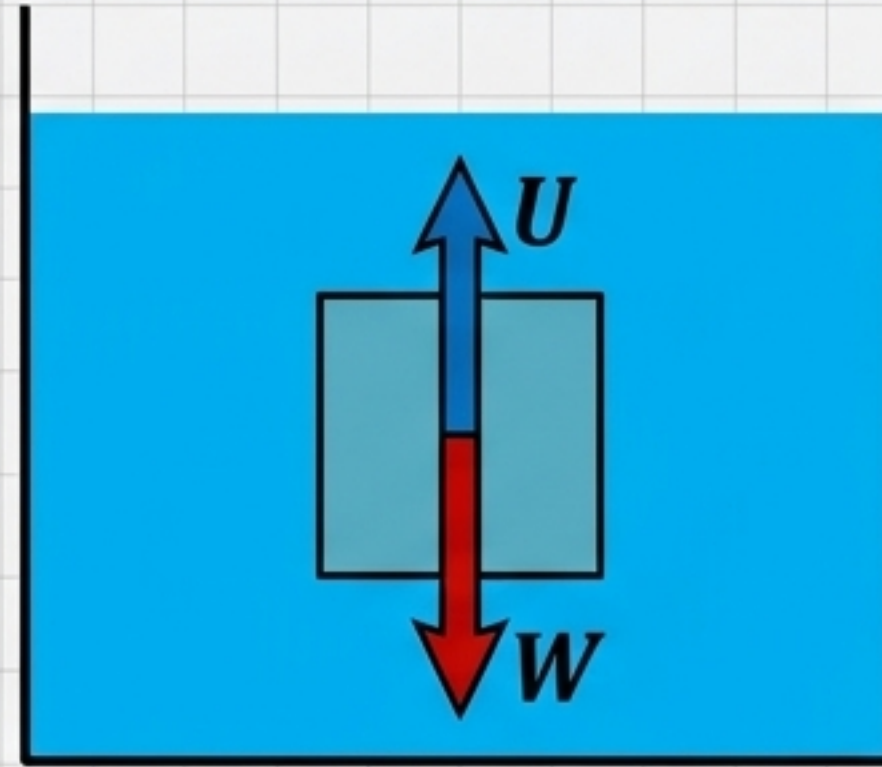
চাপ পাত্রের আকার বা তরলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না, এটি কেবল তরলের গভীরতা (h) এবং ঘনত্বের (ρ) উপর নির্ভর করে।

প্লবতা এবং ভাসনের শর্ত (The Mechanics of Buoyancy)



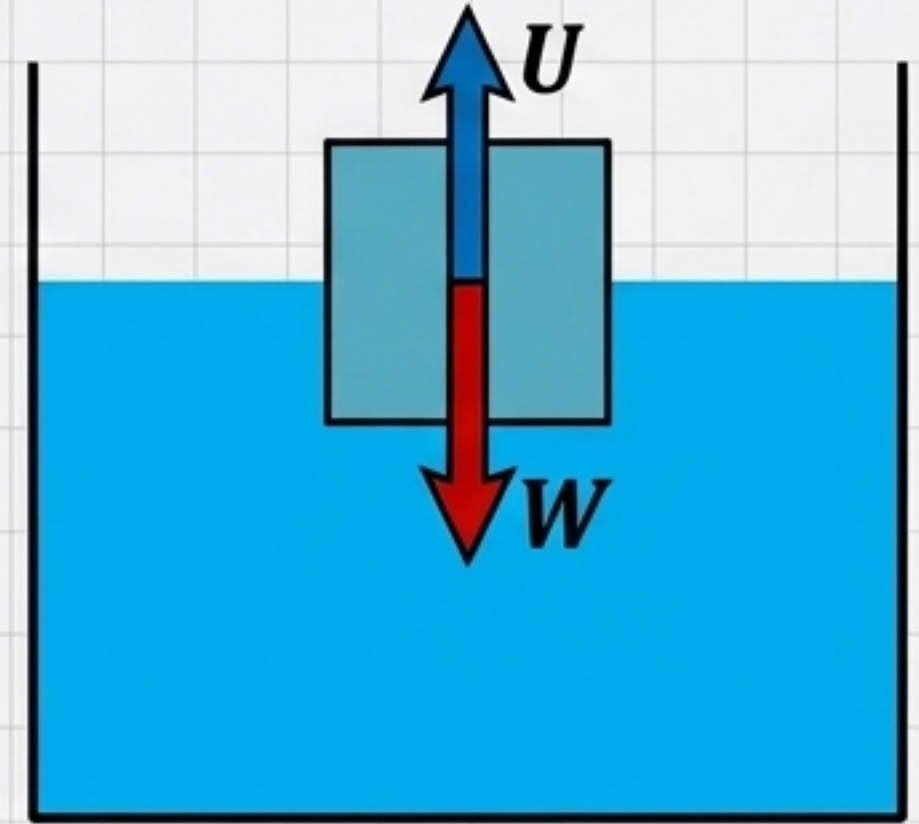
$W > U$ (ডুবে যাওয়া / Sink)

$$\rho_{\text{solid}} > \rho_{\text{liquid}}$$



$W = U$ (নিমজ্জিত অবস্থায়
ভাসমান / Suspend)

$$\rho_{\text{solid}} = \rho_{\text{liquid}}$$

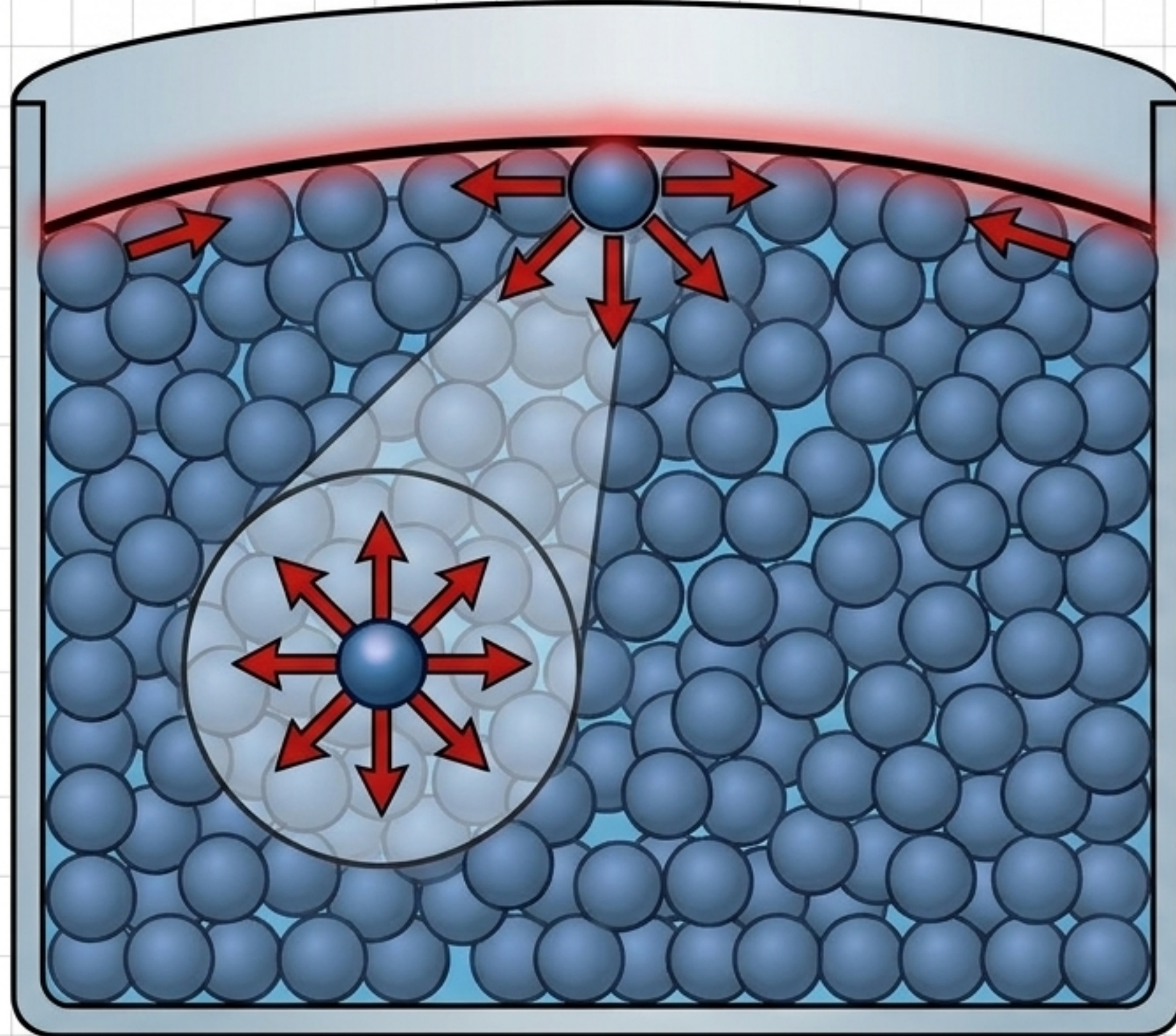


$W < U$ (ভাসা / Float)

$$\rho_{\text{solid}} < \rho_{\text{liquid}}$$

$$\text{প্লবতা } (U) = \text{অপসারিত তরলের ওজন} = V \rho_L g$$

পৃষ্ঠটান: তরলের অদৃশ্য আবরণ



তরল পৃষ্ঠের উপর কল্পিত রেখার প্রতি একক দৈর্ঘ্যে লম্বভাবে ক্রিয়াশীল বলই পৃষ্ঠটান।

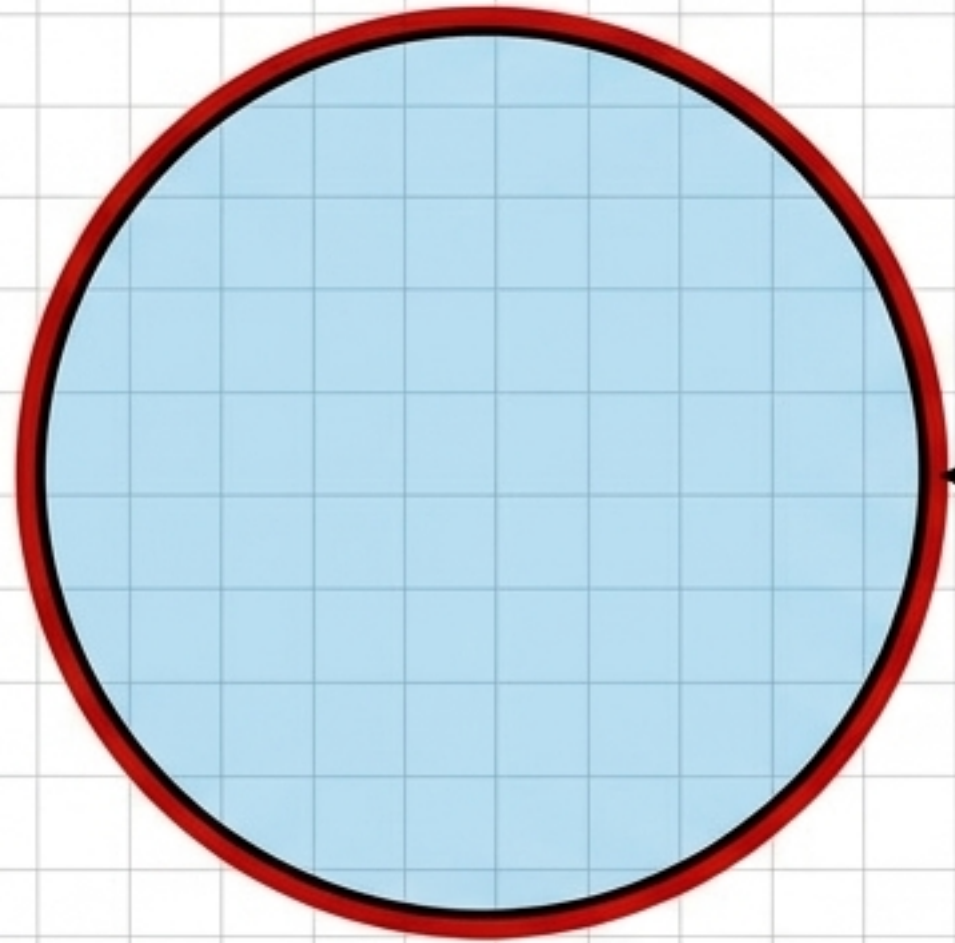
বল (Force): $T = \frac{F}{L}$ (একক: N/m)

শক্তি (Energy): $E = T \Delta A$

গাণিতিকভাবে, পৃষ্ঠটান এবং পৃষ্ঠশক্তি একই। তরল সর্বদা তার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সর্বনিম্ন রাখতে চায়, তাই বৃষ্টির ফোঁটা গোলাকার হয়।

অতিরিক্ত চাপ: সাবানের বুদবুদ বনাম পানির ফোঁটা

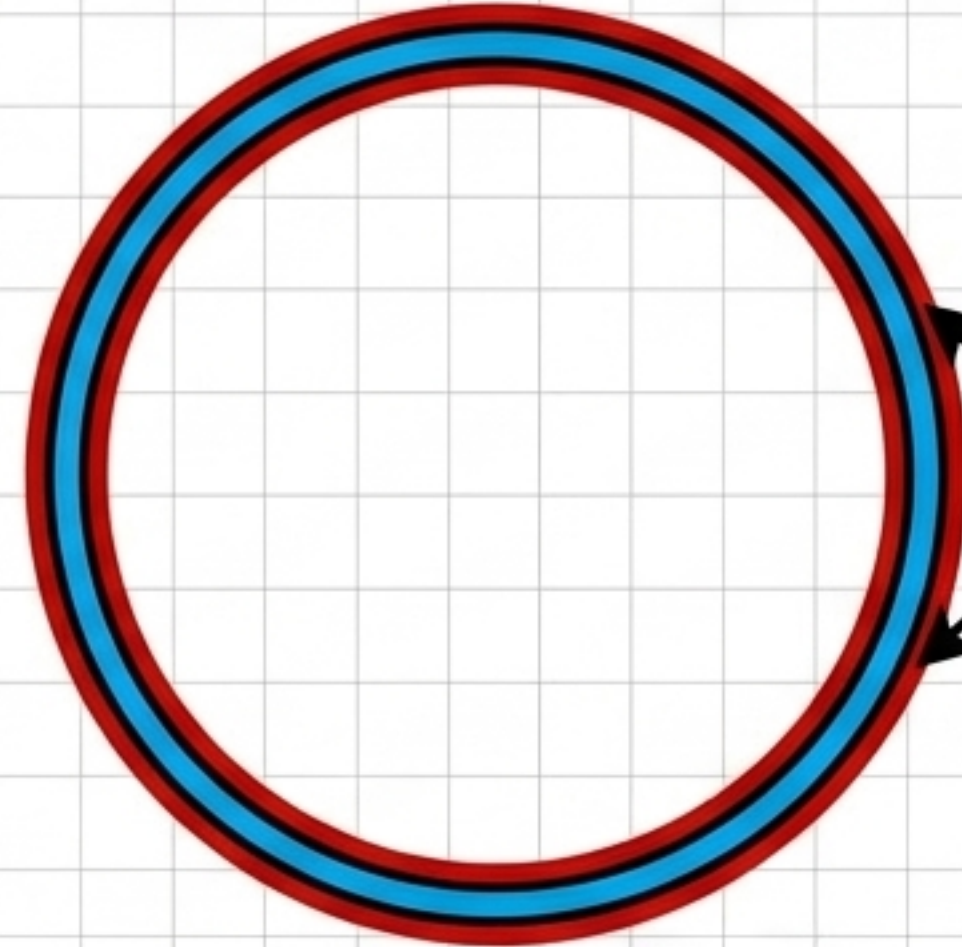
পানির ফোঁটা (Liquid Drop)



একটি মাত্র মুক্ত পৃষ্ঠ
(One free surface)

$$\Delta P = \frac{2T}{R}$$

সাবানের বুদবুদ (Soap Bubble)



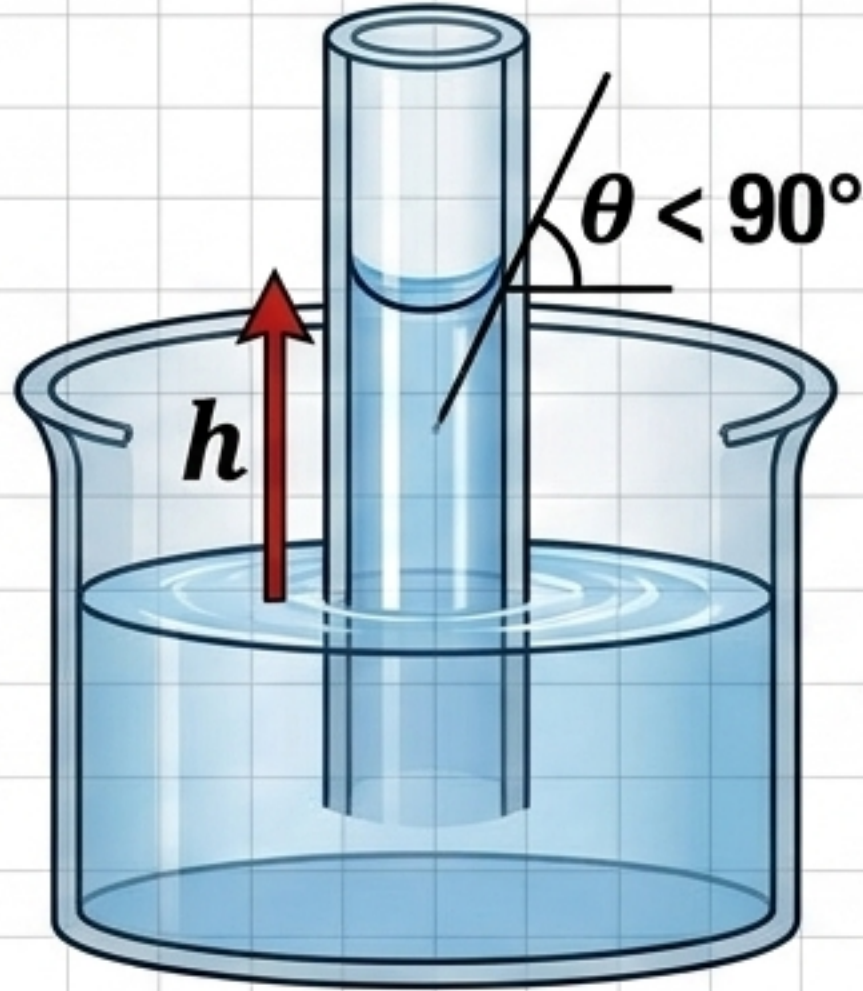
দুটি মুক্ত পৃষ্ঠ
(Two free surfaces)

$$\Delta P = \frac{4T}{R}$$

ভেতরের বাতাস এবং বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে দুটি আলাদা তল তৈরি হওয়ায় সাবানের বুদবুদে অতিরিক্ত চাপের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়।

কৌশিকতা এবং স্পর্শকোণ ম্যাট্রিক্স (The Capillarity Matrix)

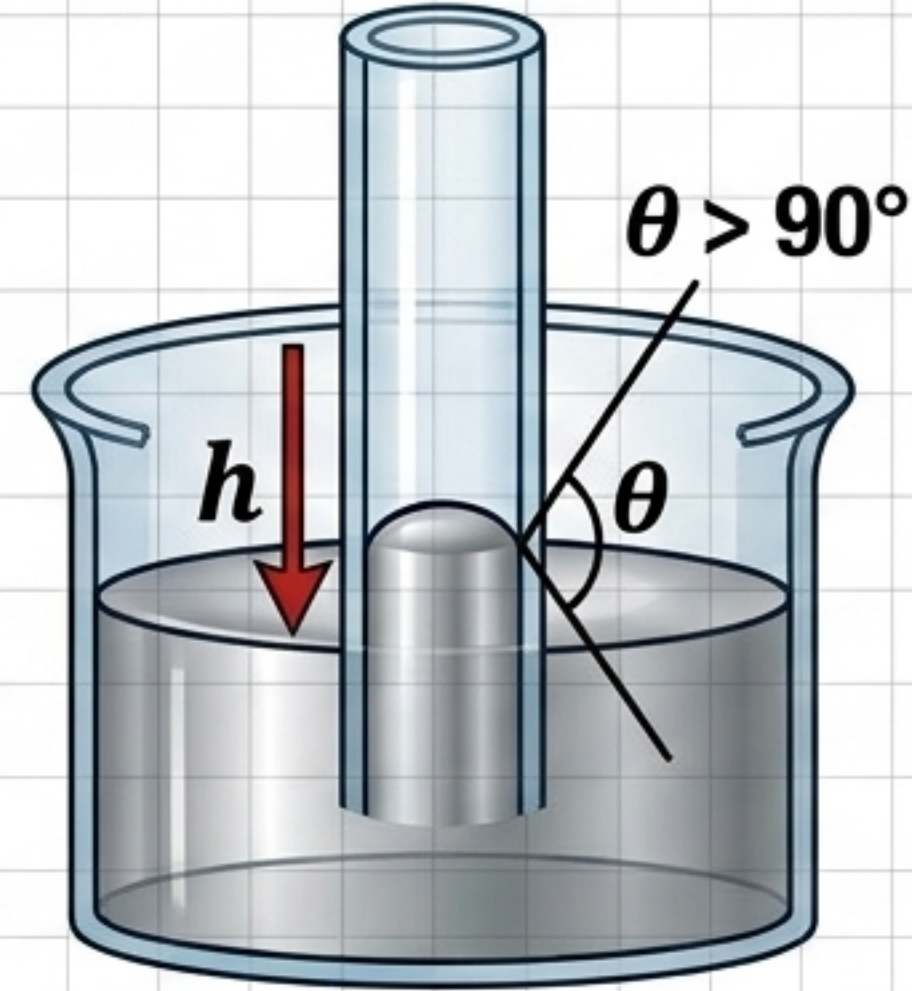
কাঁচ এবং পানি (Glass + Water)



$$h = \frac{2T \cos \theta}{r \rho g}$$

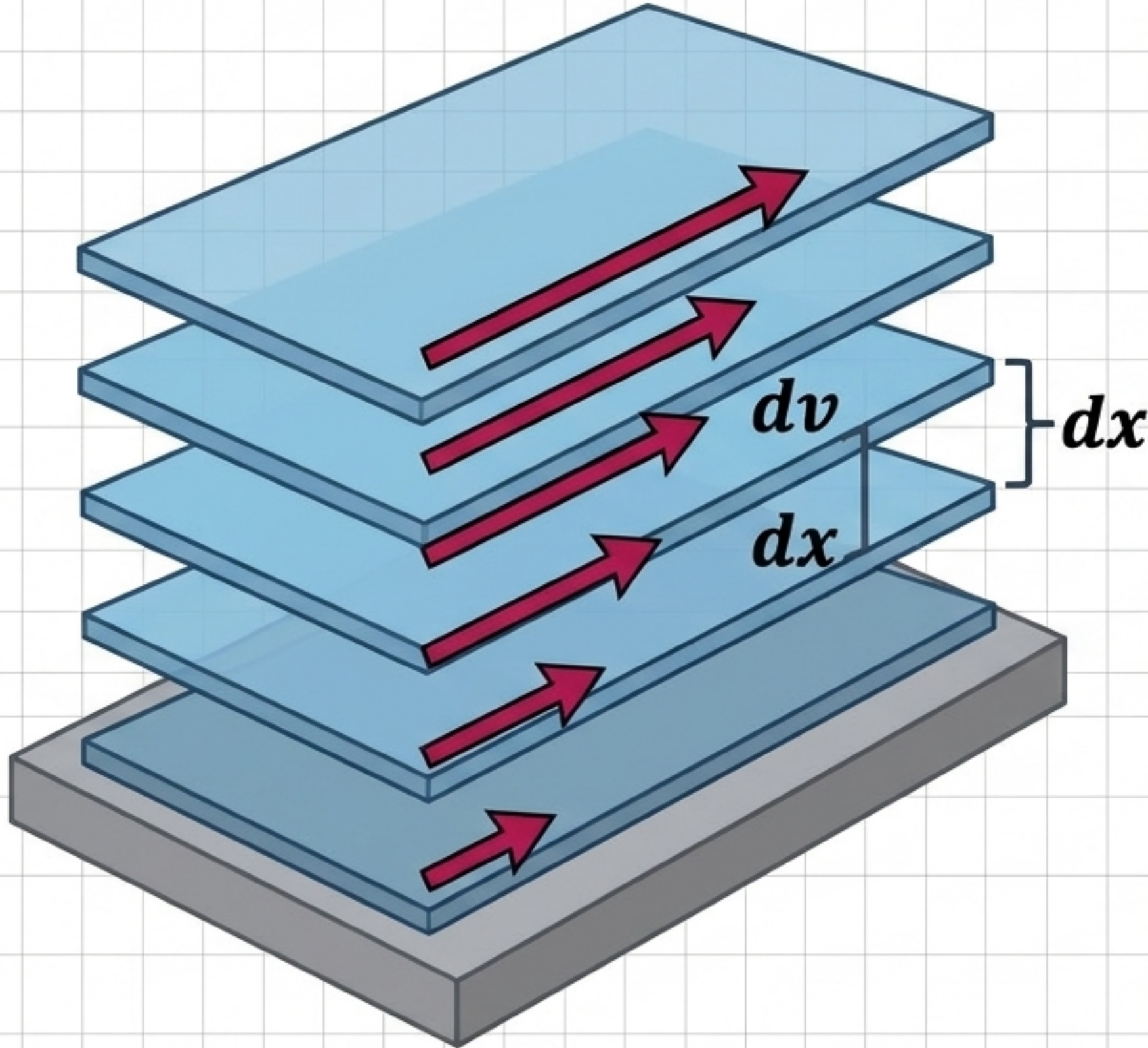
- প্রধান বল: আসঞ্জন > সংশক্তি (Adhesion > Cohesion)
- মেনিসকাস: অবতল (Concave)
- স্পর্শকোণ: সূক্ষ্মকোণ ($\theta < 90^\circ$)
- ফলাফল: কৌশিক আরোহণ (Capillary Ascent)

কাঁচ এবং পারদ (Glass + Mercury)



- প্রধান বল: সংশক্তি > আসঞ্জন (Cohesion > Adhesion)
- মেনিসকাস: উত্তল (Convex)
- স্পর্শকোণ: স্থলকোণ ($\theta > 90^\circ$)
- ফলাফল: কৌশিক অবনমন (Capillary Depression)

সান্দ্রতা: প্রবাহীর অভ্যন্তরীণ ঘর্ষণ



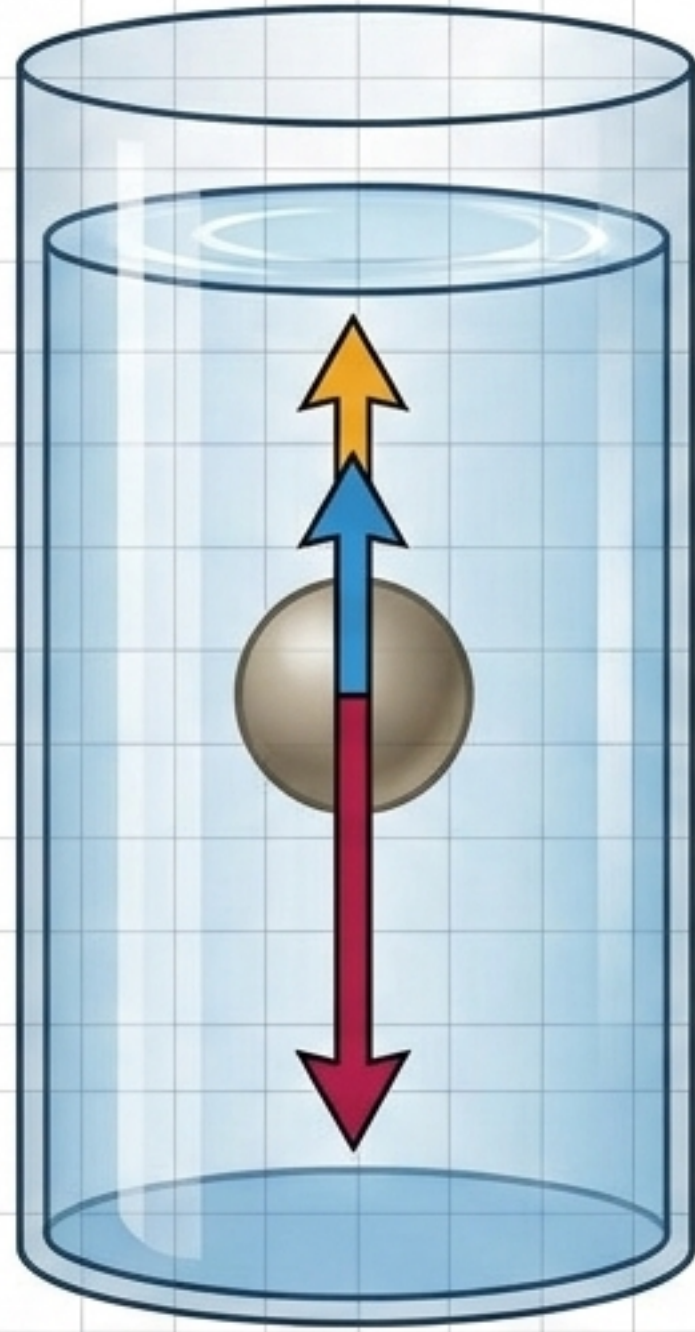
যে ধর্মের দরুন প্রবাহী তার বিভিন্ন স্তরের আপেক্ষিক গতির বিরোধিতা করে।

বেগের নতি (Velocity Gradient): $\frac{dv}{dx}$
(গভীরতার সাথে বেগের পরিবর্তনের হার)

সান্দ্রতা গুণাক্ত: $\eta = \frac{F/A}{dv/dx}$

সান্দ্রতা হলো তরলের স্তরগুলোর মধ্যে ঘর্ষণ বল। তাপমাত্রা বাড়লে তরলের সান্দ্রতা কমে যায়।

স্টোকসের সূত্র ও প্রান্তিক বেগ (Terminal Velocity)



সাদ্র বল (F_v)

প্লবতা (U)

ওজন (W)

এই ধ্রুব বেগেই প্যারাডুপাররা নিরাপদে মাটিতে অবতরণ করতে পারে।

স্টোকসের সূত্র: $F_v = 6\pi\eta r v_t$

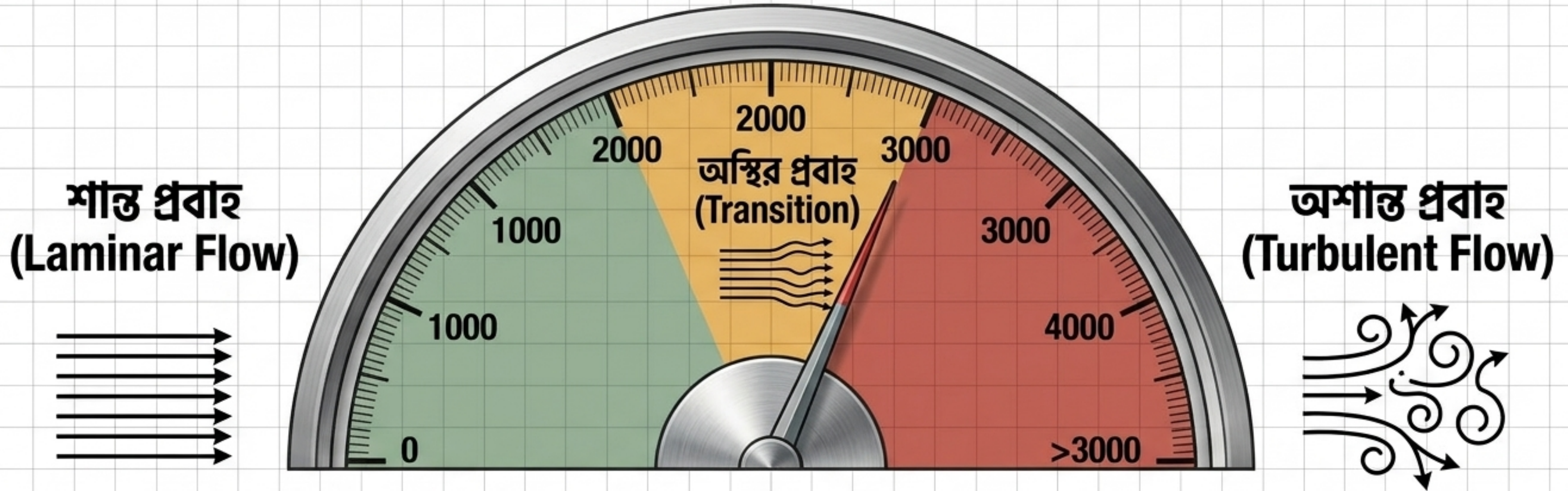
ওজন (W) = $\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_s g$

প্লবতা (U) = $\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_f g$

ভারসাম্য অবস্থায়: $W = U + F_v$
(ত্বরণ শূন্য হয়ে যায়, বস্তু ধ্রুব বেগে পড়ে)

$$\text{প্রান্তিক বেগ: } v_t = \frac{2r^2(\rho_s - \rho_f)g}{9\eta}$$

রেনল্ডস সংখ্যা: প্রবাহের প্রকৃতি নির্ণয়

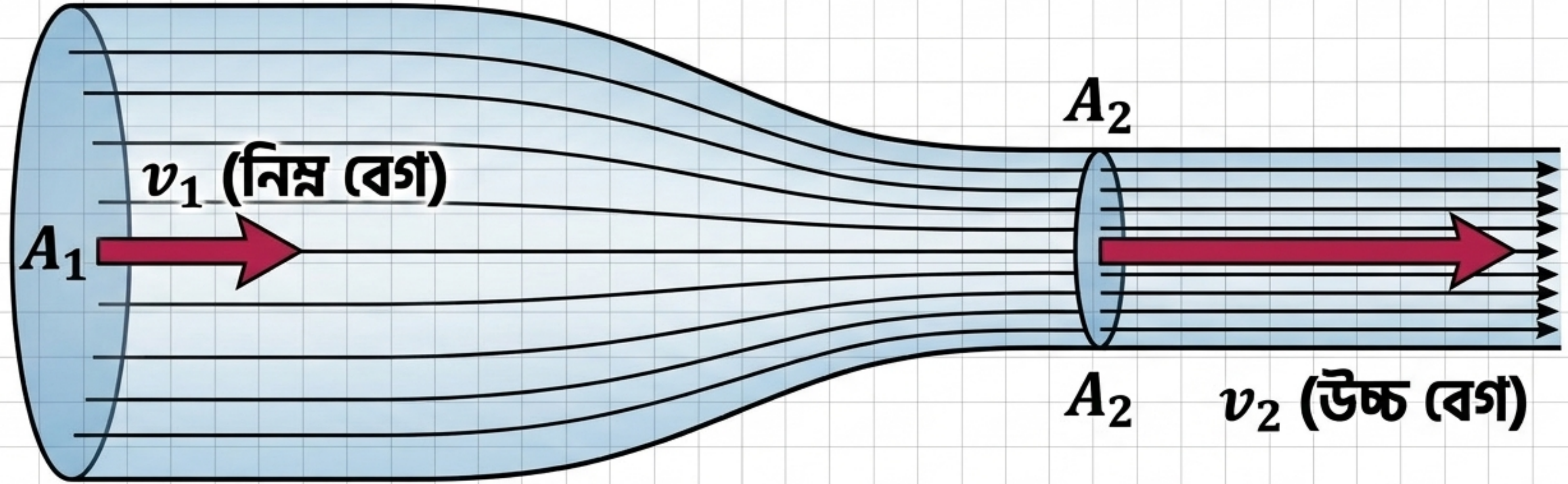


$$R_e = \frac{\rho v D}{\eta}$$

D = নলের ব্যাস, v = বেগ, ρ = ঘনত্ব, η = সান্দ্রতা

বি.দ্র: R_e একটি মাত্রাহীন সংখ্যা (Dimensionless number)।

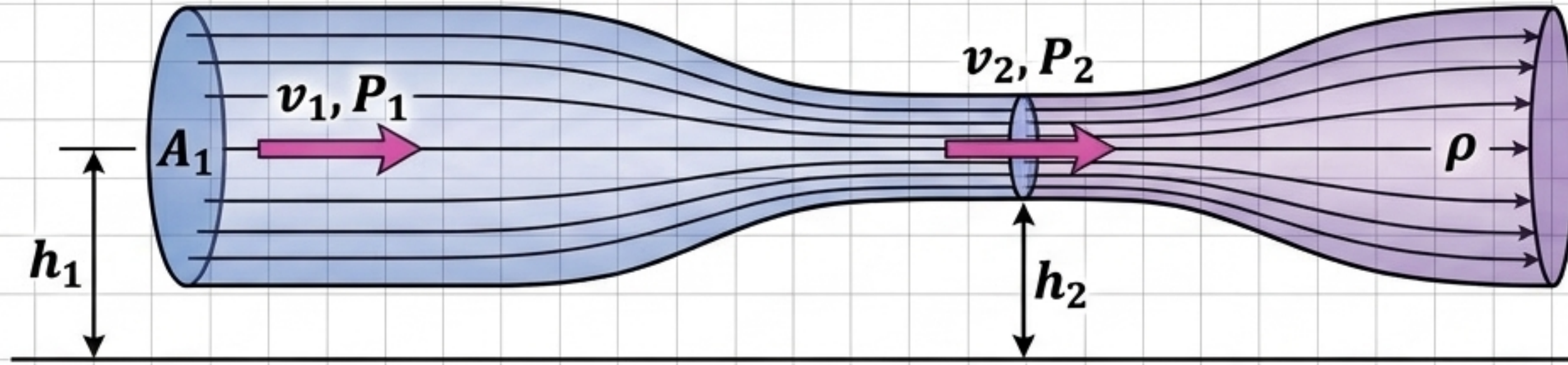
অবিচ্ছিন্নতা সমীকরণ: ভরের সংরক্ষণ



$$A_1 v_1 = A_2 v_2 \Rightarrow A v = \text{ধ্রুবক (Constant)}$$

তরল অসংকোচনীয় হলে, নলের প্রস্থচ্ছেদ যেখানে কম, সেখানে তরলের বেগ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাবে।

বার্নোলির সমীকরণ: প্রবাহীর শক্তির সংরক্ষণ



$$\underbrace{P}_{\text{চাপ শক্তি}} + \underbrace{\frac{1}{2}\rho v^2}_{\text{গতি শক্তি}} + \underbrace{\rho gh}_{\text{বিভব শক্তি}} = \underbrace{\text{Constant}}_{\text{মোট শক্তির সংরক্ষণ}}$$

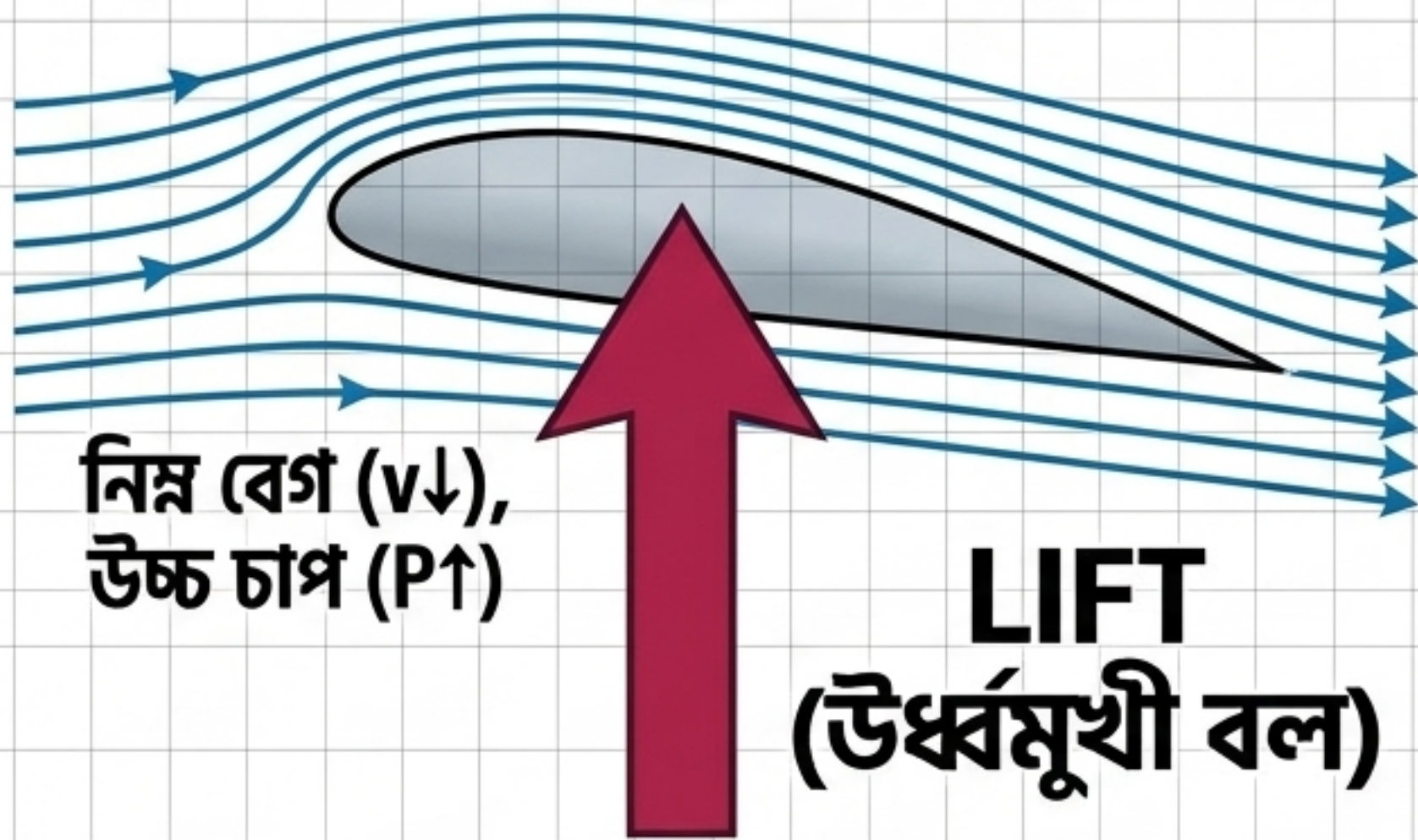
(Pressure Energy per unit volume) (Kinetic Energy per unit volume) (Potential Energy per unit volume) (Total Mechanical Energy is Conserved)

বার্নোলির নীতি মূলত প্রবাহী পদার্থের জন্য শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতিরই একটি গাণিতিক রূপ। অনুভূমিক নলে যেখানে বেগ বাড়ে, সেখানে চাপ কমে।

গতির শক্তি: বার্নোলির বাস্তব প্রয়োগ

উড়োজাহাজের ডানা (Aerodynamics)

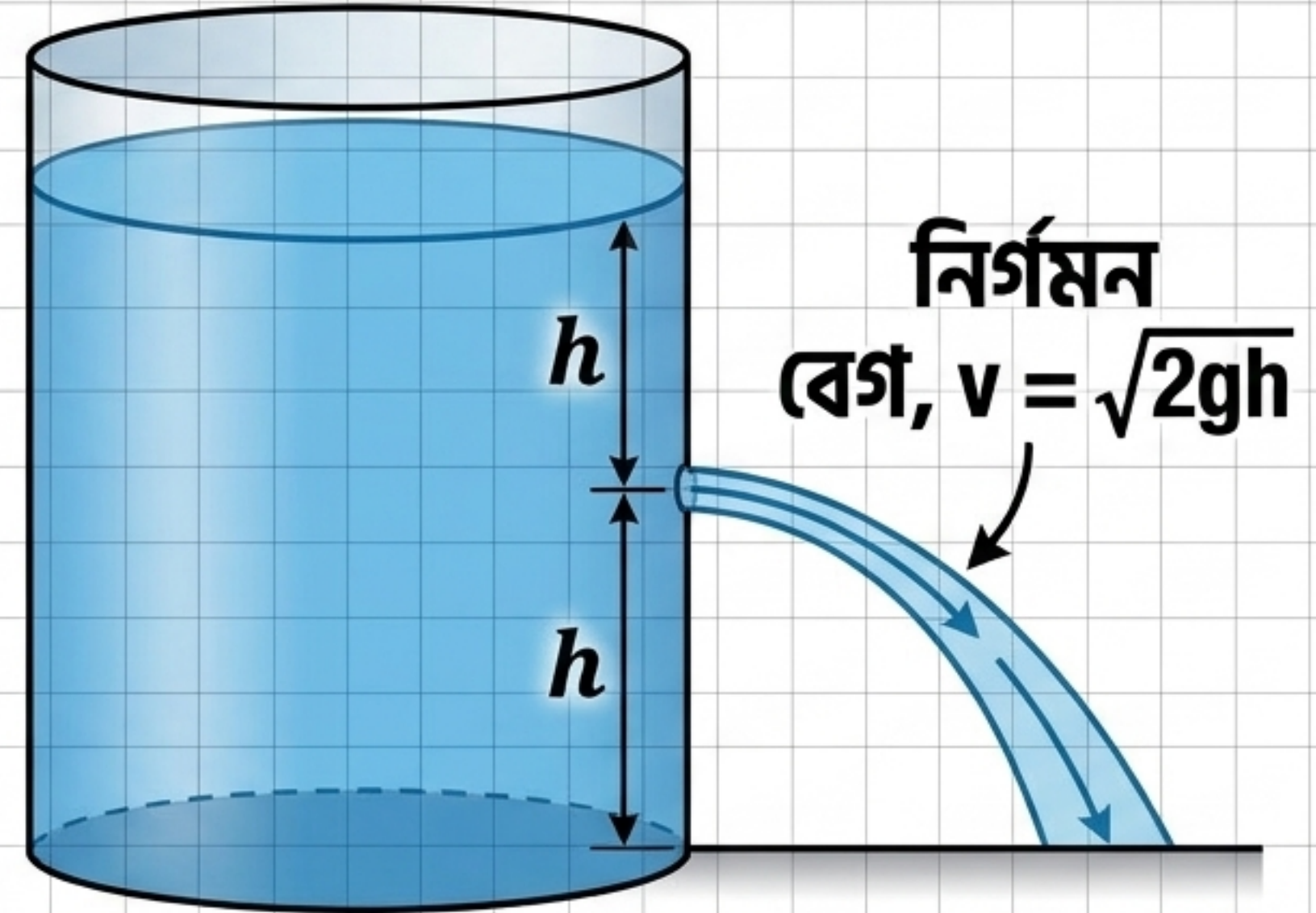
উচ্চ বেগ ($v \uparrow$), নিম্ন চাপ ($P \downarrow$)



নিম্ন বেগ ($v \downarrow$),
উচ্চ চাপ ($P \uparrow$)

LIFT
(উর্ধ্বমুখী বল)

টরিসেলির সূত্র (Torricelli's Law of Efflux)



ছিদ্র দিয়ে তরল নির্গমনের বেগ ঠিক একটি বস্তুকে h উচ্চতা থেকে অবাধে পড়তে দিলে যে বেগ অর্জন করে তার সমান।